关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R022 组合数递推公式与对称性

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

$n, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \le k \le n$。

结论

结论一（杨辉递推）：

直观描述： 每个组合数等于上一行相邻两数之和。

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad (1 \le k \le n-1)$$

。

推广结论（对称性质）：

直观描述： 组合数关于中点对称。

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (0 \le k \le n)$$

。

边界情形： 当 $k = 0$ 或 $k = n$ 时，$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$；递推公式仅适用于 $1 \le k \le n-1$。

理解说明

一句话直觉 从 n 个元素中选 k 个，分类讨论“最后一个元素选还是不选”，立即得到递推公式。

核心拆解

要点一（分类标准）：

把 n 个元素编号，考虑第 n 个元素。

要点二（两种情形）：

选第 n 个，剩下 $n-1$ 个中选 $k-1$ 个；不选第 n 个，剩下 $n-1$ 个中选 k 个。两种情形无重复，相加即得 $\binom{n}{k}$。

几何本质（杨辉三角） 在杨辉三角（帕斯卡三角）中，每个数等于它上方两个数之和。递推公式正是这一性质的代数表示。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（递推工具） 该恒等式是组合数最基本的递推关系，用于将高阶组合数转化为低阶组合数，也用于证明其他组合恒等式。

考点价值（应用方向）

- **考法一（直接计算）**：利用递推逐步计算 $\binom{n}{k}$，尤其适合 n 不大时。
- **考法二（对称化简）**：利用 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$ 简化运算，将大 k 化为 $n-k$。

顿悟点 **“选第 n 个”是分类的天然分割点；递推与对称结合使用可以大幅降低组合计算的复杂度。**

使用场景

- **场景一（递推简化）**：证明 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$ 的恒等式时直接套用。
- **场景二（对称交换）**：计算 $\binom{10}{8}$ 时利用对称性化为 $\binom{10}{2}$ 简化。

证明

思路提示 从组合数的原始定义出发，对某一个特定元素进行分类计数。

正式推导

步骤一（选定特元）：

指定一个特定元素 a。

理由：引入一个特定元素可以将“选出 k 个元素”拆成两个互斥的子问题。

步骤二（分类计数）：

第一类：选 a，则从其余 $n-1$ 个元素中选 $k-1$ 个；第二类：不选 a，则从其余 $n-1$ 个元素中选 k 个。

$$\binom{n-1}{k-1},\qquad \binom{n-1}{k}$$

理由：每一类都是标准的组合计数问题，直接套用组合数定义。

步骤三（加法原理）：

两类选法互斥，根据加法原理，总选法数为两数之和。同时，直接计算从 n 个元素中选 k 个的结果为 $\binom{n}{k}$，因此：

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

理由：同一计数问题的两种等价表达，必然相等。

结论回扣 **递推公式 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$ 正是“分类计数思想”在组合数中的直接体现，也是杨辉三角的代数表示。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知组合数 $\binom{8}{2}=28$，$\binom{8}{3}=56$，利用递推公式求 $\binom{9}{3}$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

由递推公式得 $\binom{9}{3}=\binom{8}{2}+\binom{8}{3}$。

理由：递推公式 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$ 中取 $n=9,k=3$。

第二步（代入计算）：

代入已知数值：$\binom{9}{3}=28+56=84$。

理由：直接加法运算。

第三步（结论）：

$\binom{9}{3}=84$。

理由：计算结果正确。

关键结论： $\binom{9}{3}=84$。

例 2（稍变形） 题目： 化简 $\binom{10}{3}+\binom{10}{4}$，并求出结果。**解题步骤：**

第一步（逆用递推）：

观察发现 $\binom{10}{3}+\binom{10}{4}$ 符合递推公式的逆用：$\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k}$。取 $n=10,k=4$，得 $\binom{10}{3}+\binom{10}{4}=\binom{11}{4}$。

理由：将递推公式变形，把 n 换成 $n+1$，k 换成 k，即得逆用形式。

第二步（计算组合数）：

计算 $\binom{11}{4}=330$（或查表得）。

理由：组合数公式 $\binom{11}{4}=\frac{11\times10\times9\times8}{4!}=330$。

第三步（结论）：

原式 $=330$。

理由：逆用递推正确，计算结果无误。

关键结论： $\binom{10}{3}+\binom{10}{4}=330$。

例 3（综合应用） 题目： 利用递推公式证明杨辉三角第 n 行各数之和为 2^n，即

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$$

。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（引入符号）：

记 $S_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$。

理由：符号化方便递推。

第二步（拆分应用递推）：

将中间项（$1\le k\le n-1$）用递推展开，边界项保留：

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}\quad(1\le k\le n-1),\qquad \binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$$

。

理由：递推公式只对中间项有效。

第三步（代入求和）：

$$\begin{aligned}S_n&=\binom{n}{0}+\binom{n}{n}+\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}\\&=2+\sum_{k=1}^{n-1}\left(\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}\right)\\&=2+\left(\sum_{k=0}^{n-2}\binom{n-1}{k}+\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n-1}{k}\right)\\&=2+\big((S_{n-1}-1)+(S_{n-1}-1)\big)\\&=2S_{n-1}\end{aligned}$$

理由：第一个和缺少第 $n-1$ 项，第二个和缺少第 0 项；利用 S_{n-1} 补全后各减 1，再与前面的 2 合并得 $2S_{n-1}$。

第四步（递推求解）：

由 $S_n=2S_{n-1}$ 且 $S_0=\binom{0}{0}=1$，得 $S_n=2^n$。

理由：等比递推，$S_n=2^nS_0=2^n$。

关键结论： $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$。

易错提醒

易错点一（忽视边界范围）

当 $k=0$ 或 $k=n$ 时，错误地继续使用递推公式 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$，导致出现 $\binom{n-1}{-1}$ 等无意义项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（递推适用条件）：

递推公式仅对 $1 \le k \le n-1$ 成立；边界值直接定义为 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$，无须递推。

错因分析（忽视定义域）：

死记公式，未注意递推导出的前提是 $k-1 \ge 0$ 和 $k \le n-1$，导致越界错误。

易错点二（对称性记忆混乱）

混淆对称关系，误写为 $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1}$ 或 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{n-k}$。

正确理解（对称性公式）：

正确的对称性是 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$，即下标之和为 n 的组合数相等。

错因分析（缺乏推导记忆）：

未从组合定义理解对称性：选 k 个等价于排除 $n-k$ 个，记混了形式。

易错点三（递推下标颠倒）

使用递推时，误将 $\binom{n-1}{k-1}$ 写成 $\binom{n-1}{k}$ 或 $\binom{n}{k-1}$，导致结果错误。

正确理解（递推结构）：

递推公式为 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$，第一项对应“选最后一个元素”，第二项对应“不选”。

错因分析（分类理解不清）：

未理解递推公式的推导源于是否选特定元素，对两类情况的下标变化模糊，导致写错位置。

结论小结

一句话核心 **组合数递推公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ 与对称性 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 是组合计算的两大基本工具，前者体现分类计数，后者体现补集思想。**

使用条件

- **条件 1（定义域要求）：** n, k 是自然数且 $0 \le k \le n$。
- **条件 2（递推范围）：** 递推公式仅适用于 $1 \le k \le n-1$，边界直接取值 1。

关键提醒

- **易错点（忽视边界）：** 在 $k = 0$ 或 $k = n$ 时仍套用递推公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（公式适用）**：使用递推前先确认 $1 \le k \le n-1$，否则单独处理边界。

Math & Code Lab & ok-shuxue

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料